



Universidad Mariano Galvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Físicas
Ingeniería en Sistemas
Programación III
Catedrático: Ing. David Alvarez

Tarea IX Arboles BTS

Jeremy Javier Lima Guitron
9941-22-9790
26/04/2026

CODIGO

```
1 //Nombre: Javier Lima
2 //Carné: 9941-22-9790
3 //Curso: Programación III
4 //Tarea IX - arboles BLS
5
6 #include <iostream>
7 using namespace std;
8
9 struct Nodo {
10     int dato;
11     Nodo* izquierdo;
12     Nodo* derecho;
13 };
14
15 Nodo* crearNodo(int valor) {
16     Nodo* nuevo = new Nodo();
17     nuevo->dato = valor;
18     nuevo->izquierdo = NULL;
19     nuevo->derecho = NULL;
20     return nuevo;
21 }
22
23 Nodo* insertar(Nodo* raiz, int valor) {
24     if (raiz == NULL) {
25         return crearNodo(valor);
26     }
27
28     if (valor < raiz->dato) {
29         raiz->izquierdo = insertar(raiz->izquierdo, valor);
30     } else {
31         raiz->derecho = insertar(raiz->derecho, valor);
32     }
33
34     return raiz;
35 }
36
37 void inOrden(Nodo* raiz) {
38     if (raiz != NULL) {
39         inOrden(raiz->izquierdo);
40         cout << raiz->dato << " ";
41         inOrden(raiz->derecho);
42     }
43 }
```

```
37 void inOrden(Nodo* raiz) {
38     if (raiz != NULL) {
39         inOrden(raiz->izquierdo);
40         cout << raiz->dato << " ";
41         inOrden(raiz->derecho);
42     }
43 }
44
45 void preOrden(Nodo* raiz) {
46     if (raiz != NULL) {
47         cout << raiz->dato << " ";
48         preOrden(raiz->izquierdo);
49         preOrden(raiz->derecho);
50     }
51 }
52
53 void postOrden(Nodo* raiz) {
54     if (raiz != NULL) {
55         postOrden(raiz->izquierdo);
56         postOrden(raiz->derecho);
57         cout << raiz->dato << " ";
58     }
59 }
60
61 int main() {
62     Nodo* raiz = NULL;
63     int opcion, valor;
64
65     do {
66         cout << "\n-- MENU --\n";
67         cout << "1. Insertar valor";
68         cout << "2. Mostrar InOrden";
69         cout << "3. Mostrar PreOrden";
70         cout << "4. Mostrar PostOrden";
71         cout << "5. Mostrar todos los recorridos";
72         cout << "6. Salir";
73         cout << "\nSeleccione una opcion: ";
74         cin >> opcion;
75
76         switch(opcion) {
77             case 1:
78                 // Insertar valor
79                 if (raiz == NULL) {
80                     raiz = crearNodo(10);
81                 } else {
82                     raiz = insertar(raiz, 10);
83                 }
84                 break;
85             case 2:
86                 inOrden(raiz);
87                 break;
88             case 3:
89                 preOrden(raiz);
90                 break;
91             case 4:
92                 postOrden(raiz);
93                 break;
94             case 5:
95                 inOrden(raiz);
96                 preOrden(raiz);
97                 postOrden(raiz);
98                 break;
99             case 6:
100                 break;
101             default:
102                 cout << "Opcion no valida\n";
103                 continue;
104         }
105     } while (opcion != 6);
106 }
```

```
int main() {
    do {
        switch(option) {
            case 1:
                cout << "Ingresar valor: ";
                cin >> valor;
                raiz = insertar(raiz, valor);
                break;

            case 2:
                if (raiz == NULL)
                    cout << "El arbol esta vacio";
                else {
                    cout << "InOrden: ";
                    inOrden(raiz);
                }
                break;

            case 3:
                if (raiz == NULL)
                    cout << "El arbol esta vacio";
                else {
                    cout << "PreOrden: ";
                    preOrden(raiz);
                }
                break;

            case 4:
                if (raiz == NULL)
                    cout << "El arbol esta vacio";
                else {
                    cout << "PostOrden: ";
                    postOrden(raiz);
                }
                break;

            case 5:
                if (raiz == NULL)
                    cout << "El arbol esta vacio";
                else {
                    cout << "El arbol esta vacio";
                }
                break;
        }
    } while(option != 0);
}
```

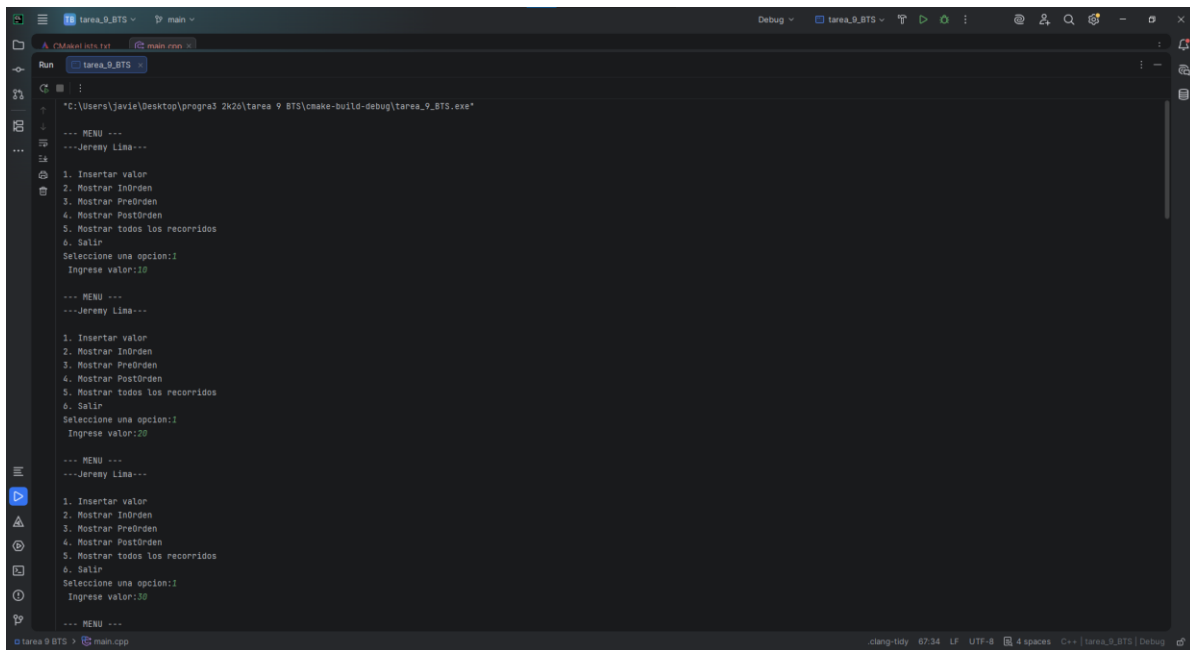
```
int main() {
    do {
        switch(option) {
            case 1:
                if (raiz == NULL)
                    cout << "El arbol esta vacio";
                else {
                    cout << "PostOrden: ";
                    postOrden(raiz);
                }
                break;

            case 2:
                if (raiz == NULL)
                    cout << "El arbol esta vacio";
                else {
                    cout << "InOrden: ";
                    inOrden(raiz);
                    cout << "PreOrden: ";
                    preOrden(raiz);
                    cout << "PostOrden: ";
                    postOrden(raiz);
                }
                break;

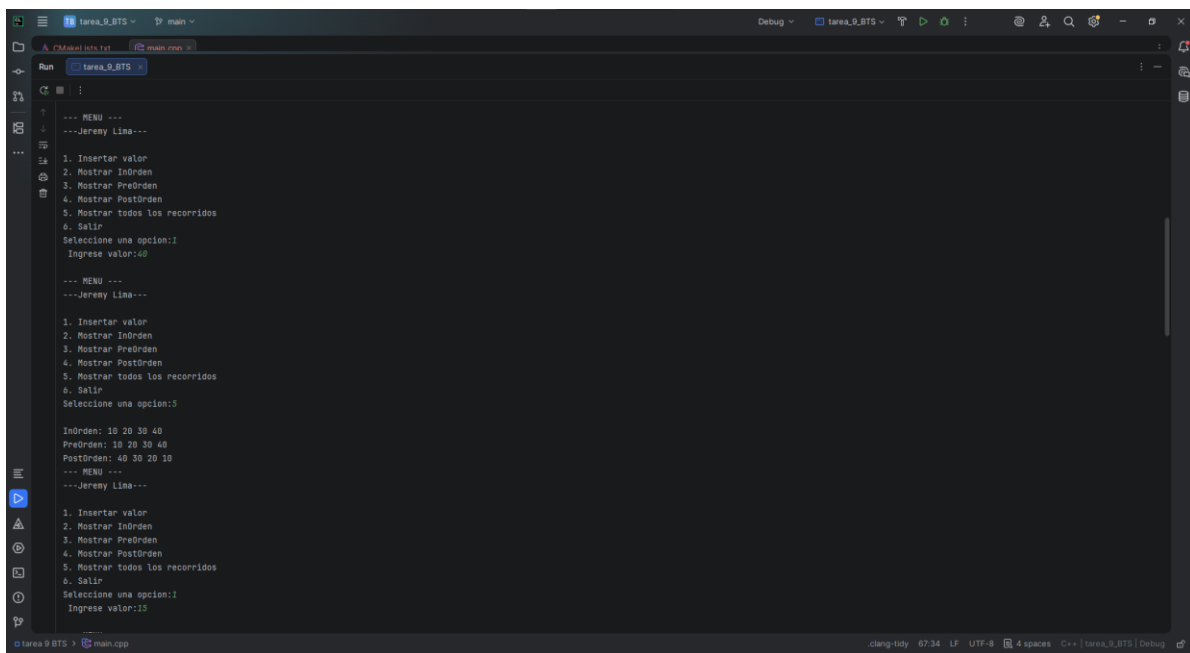
            case 3:
                cout << "Saliedo...";
                break;

            default:
                cout << "Opcion Invalida";
        }
    } while(option != 0);
}
return 0;
}
```

FUNCIONAMIENTO



```
Run tarea_9_BTS x
C:\Users\javie\Desktop\progra3 2k20\tarea 9 BTS\cmake-build-debug\tarea_9_BTS.exe
--- MENU ---
---Jeremy Lima---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1
Ingrese valor:10
--- MENU ---
---Jeremy Lima---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1
Ingrese valor:20
--- MENU ---
---Jeremy Lima---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1
Ingrese valor:30
--- MENU ---
---Jeremy Lima---
```



```
Run tarea_9_BTS x
--- MENU ---
---Jeremy Lima---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:3
Ingrese valor:40
--- MENU ---
---Jeremy Lima---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:3
InOrden: 10 20 30 40
PreOrden: 10 20 30 40
PostOrden: 40 30 20 10
--- MENU ---
---Jeremy Lima---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1
Ingrese valor:15
--- MENU ---
---Jeremy Lima---
```

```
Run
--- MENU ---
---Jeremy Lima---

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1
Ingrese valor:25

--- MENU ---
---Jeremy Lima---

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1
Ingrese valor:35

--- MENU ---
---Jeremy Lima---

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1
Ingrese valor:45

--- MENU ---
---Jeremy Lima---
```

```
Run
--- MENU ---
---Jeremy Lima---

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:2
InOrden: 10 15 20 25 30 35 40 45
--- MENU ---
---Jeremy Lima---

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:3
PreOrden: 10 20 15 30 25 40 35 45
--- MENU ---
---Jeremy Lima---

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:4
PostOrden: 15 25 35 45 40 30 20 10
--- MENU ---
---Jeremy Lima---

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
```

```

Run | tarea_9_BTS -> main.cpp x
tarea_9_BTS
PreOrden: 10 20 15 30 25 40 35 45
--- MENU ---
---Jeremy Lima---

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:4
PostOrden: 15 25 35 45 40 30 20 10
--- MENU ---
---Jeremy Lima---

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:5
InOrden: 10 15 20 25 30 35 40 45
PreOrden: 10 20 15 30 25 40 35 45
PostOrden: 15 25 35 45 40 30 20 10
--- MENU ---
---Jeremy Lima---

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:6
Saliendo...
Process finished with exit code 0

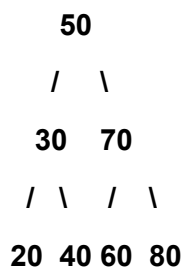
```

ARBOLES BTS

Dibuje el árbol y escriba los 3 recorridos

Ejercicio 1

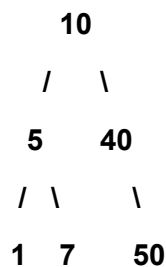
Datos: 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80



- InOrden: 20 30 40 50 60 70 80
- PreOrden: 50 30 20 40 70 60 80
- PostOrden: 20 40 30 60 80 70 50

Ejercicio 2

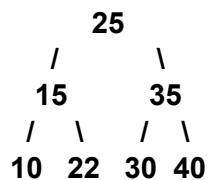
Datos: 10, 5, 1, 7, 40, 50



- InOrden: 1 5 7 10 40 50
- PreOrden: 10 5 1 7 40 50
- PostOrden: 1 7 5 50 40 10

Ejercicio 3

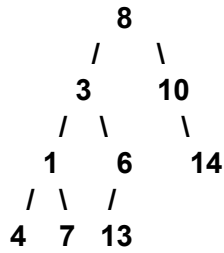
Datos: 25, 15, 10, 22, 35, 30, 40



- InOrden: 10 15 22 25 30 35 40
- PreOrden: 25 15 10 22 35 30 40
- PostOrden: 10 22 15 30 40 35 25

Ejercicio 4

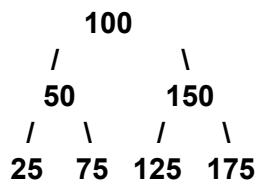
Datos: 8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7, 13



- InOrden: 1 3 4 6 7 8 10 13 14
- PreOrden: 8 3 1 6 4 7 10 14 13
- PostOrden: 1 4 7 6 3 13 14 10 8

Ejercicio 5

Datos: 100, 50, 150, 25, 75, 125, 175



- InOrden: 25 50 75 100 125 150 175
- PreOrden: 100 50 25 75 150 125 175
- PostOrden: 25 75 50 125 175 150 100

Análisis

Responda:

¿Qué recorrido SIEMPRE da los datos ordenados?

InOrden

¿Por qué ocurre eso?

Porque en un árbol BST, donde los datos van ordenados de tal forma que quedan así:

izquierda = menores

raíz = valor actual

derecha = mayores

¿Qué pasa si los datos se insertan en orden ascendente?

El árbol se vuelve **desbalanceado**

¿Qué forma tomaría el árbol?

10

\

20

\

30

\

40